

# Teorema de Métrica inducida

**Teorema 1.** Sea  $X$  un espacio vectorial y  $d$  una métrica en  $X$ , entonces

$\exists \|\cdot\|$  una norma en  $X$  que induce  $d \iff d$  satisface :

- (i) Homogeneidad absoluta:  $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ .
- (ii) Invarianza por traslaciones:  $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$ .

**Demostración:** Comprobemos las dos implicaciones:

$\Rightarrow$  Supongamos que  $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$  para alguna norma  $\|\cdot\|$  en  $X$ . Sean  $x, y, z \in X$  y  $\lambda \in \mathbb{K}$ , entonces se tiene que:

$$(i) \quad d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y).$$

$$(ii) \quad d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y).$$

$\Leftarrow$  Supongamos que  $d$  satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación  $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$  mediante  $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$ . Sean  $x, y \in X$  y  $\lambda \in \mathbb{K}$ , entonces:

$$(i) \quad \|x\| = d(x, 0) \geq 0 \text{ y } \|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0.$$

$$(ii) \quad \|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|.$$

$$(iii) \quad \|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|.$$

Por tanto,  $\|\cdot\|$  es una norma en  $X$ . Además,  $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$ , luego  $d$  es la métrica inducida por  $\|\cdot\|$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.